PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
CORAÇÃO EUCARÍSTICO
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

ARTHUR MORAES BRAGA ARAUJO
DANIEL EIJI SERRA TSURUGA
GABRIEL DE SOUZA JUNQUEIRA HERMONT
SAUL DE CASTRO MACEDO
TIAGO BELICO DE OLIVEIRA E SILVA
VICTOR REIS
VINICIUS EDUARDO DE SOUZA MATOS SILVA

CONECTADOS COM SEGURANÇA:
OFICINA DE USO DO CELULAR E PREVENÇÃO DE GOLPES DIGITAIS PARA IDOSOS RESIDENTES DE UM HOTEL SÊNIOR

Relato de experiência – Relatório final da disciplina Metodologias de Extensão Universitária: Cibersegurança e Usabilidade para Idosos

BELO HORIZONTE
2026

CONECTADOS COM SEGURANÇA: OFICINA DE USO DO CELULAR E PREVENÇÃO DE GOLPES DIGITAIS PARA IDOSOS RESIDENTES DE UM HOTEL SÊNIOR

Arthur Moraes Braga Araujo; Daniel Eiji Serra Tsuruga; Gabriel de Souza Junqueira Hermont; Saul de Castro Macedo; Tiago Belico de Oliveira e Silva; Victor Reis; Vinicius Eduardo de Souza Matos Silva
Curso de Engenharia de Software – PUC Minas, Coração Eucarístico

RESUMO

Este relato de experiência descreve a ação extensionista "Conectados com Segurança", desenvolvida por estudantes de Engenharia de Software da PUC Minas junto ao Viver Essencial Hotel Sênior. Uma visita diagnóstica, realizada em 18 de setembro de 2026, identificou dificuldades dos residentes em funções básicas do celular, como ligações, mensagens e fotos, além de preocupações com aplicativos desconhecidos, informações falsas e arquivos maliciosos. A partir disso, o grupo planejou uma oficina presencial de 60 minutos, composta por aula breve, quiz interativo com plaquinhas de resposta e atendimento individualizado, em que cada estudante acompanhou o mesmo idoso ou pequeno grupo do início ao fim. A oficina ocorreu em 5 de novembro de 2026, com 15 participantes. As maiores dificuldades observadas foram a gravação de áudios e o reconhecimento de mensagens suspeitas. Ao final, os participantes relataram mais facilidade para gravar áudios e fazer ligações, lembraram-se de não tocar em links e anúncios maliciosos e manifestaram interesse em praticar chamadas de vídeo. A representante da instituição avaliou a atividade como muito produtiva. A experiência mostrou que conteúdos de usabilidade e segurança da informação, quando adaptados ao público idoso, favorecem a autonomia digital e a formação cidadã dos estudantes.

Palavras-chave: extensão universitária; inclusão digital; pessoa idosa; segurança digital; usabilidade.

ABSTRACT

This experience report describes the outreach initiative "Connected with Safety", carried out by Software Engineering students from PUC Minas at Viver Essencial Hotel Sênior, a residence for older adults. A diagnostic visit on September 18, 2026, identified residents' difficulties with basic smartphone functions, such as calls, messages and photos, as well as concerns about unknown apps, false information and malicious files. Based on this, the group planned a 60-minute in-person workshop consisting of a short lesson, an interactive quiz answered with response cards and individualized support, in which each student assisted the same older adult or small group from beginning to end. The workshop took place on November 5, 2026, with 15 participants. The main difficulties observed were recording voice messages and recognizing suspicious messages. At the end, participants reported that recording voice messages and making calls had become easier, remembered not to tap malicious links and ads, and expressed interest in practicing video calls. The institution's representative evaluated the activity as very productive. The experience showed that usability and information security content, when adapted to older adults, supports digital autonomy and the students' civic education.

Keywords: university extension; digital inclusion; older adults; digital security; usability.

1 INTRODUÇÃO

O uso de celulares e de aplicativos de mensagens tornou-se parte da rotina de comunicação de pessoas de todas as idades, inclusive daquelas que residem em instituições de longa permanência ou em hotéis voltados ao público sênior. Para muitas pessoas idosas, porém, tarefas aparentemente simples, como enviar um áudio, encontrar uma foto ou atender a uma chamada de vídeo, ainda

representam obstáculos. Ao mesmo tempo, a presença crescente de golpes digitais, como mensagens falsas, links fraudulentos e pedidos indevidos de Pix, torna esse público especialmente exposto a riscos (CERT.br, [s. d.]).

O Estatuto da Pessoa Idosa já prevê que os cursos destinados a esse público incluam conteúdos relativos às técnicas de comunicação, à computação e aos demais avanços tecnológicos, com vistas à sua integração à vida moderna (Brasil, 2003, art. 21, § 1º). Nesse sentido, a extensão universitária, entendida como processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre universidade e sociedade (Forproex, 2012), constitui um espaço adequado para que estudantes coloquem seus conhecimentos técnicos a serviço de demandas concretas da comunidade. A curricularização da extensão, estabelecida pela Resolução CNE/CES nº 7/2018, reforça esse compromisso ao integrar as atividades extensionistas à matriz curricular dos cursos de graduação (Brasil, 2018).

Este texto, elaborado no formato de relato de experiência, apresenta a ação "Conectados com Segurança", desenvolvida por sete estudantes do curso de Engenharia de Software da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), unidade Coração Eucarístico, na disciplina Metodologias de Extensão Universitária: Cibersegurança e Usabilidade para Idosos. São descritos a instituição parceira, a justificativa da escolha, o diagnóstico, a definição do público, o planejamento, a execução da oficina, os registros produzidos, a avaliação dos resultados e as reflexões do grupo sobre a experiência.

2 A INSTITUIÇÃO PARCEIRA E A JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA

A instituição parceira foi o Viver Essencial Hotel Sênior, que acolhe pessoas idosas em regime residencial. Segundo informações obtidas na visita diagnóstica, a instituição contava, à época, com cerca de 45 residentes, que dispõem de espaços de convivência coletivos, como a sala ampla com poltronas, biblioteca e mesas em que a oficina foi realizada. O primeiro contato do grupo ocorreu com o enfermeiro-chefe e com Bernardo, auxiliar administrativo, que apresentaram a rotina da casa e as principais demandas dos residentes. Na etapa de execução e validação, a interlocução com o grupo foi feita por Kathleen Lorrane Santos Correa, recepcionista da instituição.

A escolha da instituição se justifica pela coerência entre suas necessidades e o foco da disciplina. Os profissionais relataram que parte dos residentes depende de cuidadores para realizar tarefas digitais e que alguns deixam de utilizar recursos do celular quando não encontram ajuda. Essas situações dialogam diretamente com conteúdos estudados no curso de Engenharia de Software, como usabilidade, acessibilidade e segurança da informação. Além disso, a instituição demonstrou abertura para receber o grupo, disponibilizou espaço, projetor e acesso à internet e se dispôs a mobilizar os residentes interessados, condições que tornaram a ação viável.

3 DIAGNÓSTICO E DEFINIÇÃO DO PÚBLICO

Em 18 de setembro de 2026, o grupo realizou uma visita presencial à instituição para conhecer sua estrutura, sua rotina e parte dos hóspedes (Figura 1). A conversa com o enfermeiro-chefe e com o auxiliar administrativo durou entre 40 minutos e uma hora e foi a principal fonte de informações para o diagnóstico.

Figura 1 – Integrantes do grupo na primeira visita presencial ao Viver Essencial Hotel Sênior



Fonte: Acervo do grupo (18 set. 2026).

Segundo os profissionais, os residentes apresentam dificuldades em funções básicas dos dispositivos, como realizar ligações, enviar mensagens, tirar e localizar fotos e navegar na internet. Também foram mencionadas preocupações com aplicativos desconhecidos, informações falsas e arquivos que podem oferecer riscos. Foi relatado, ainda, que parte dos residentes recorre aos cuidadores para tarefas digitais e que alguns simplesmente abandonam determinada função quando não conseguem ajuda. Esse cenário indicou duas frentes de trabalho complementares: o uso básico do aparelho e os cuidados iniciais de segurança digital.

Com base nessas informações, o público foi definido como residentes com 75 anos ou mais que manifestassem interesse e tivessem condições de participar, conforme avaliação e orientação da própria instituição. Os profissionais estimaram que cerca de metade dos residentes, aproximadamente 22 pessoas, teria interesse e condições para participar de atividades sobre tecnologia. Por se tratar de uma estimativa, o grupo definiu que o número de participantes seria confirmado com a instituição antes da oficina.

4 PLANEJAMENTO DA AÇÃO

4.1 Objetivos

O objetivo geral da ação foi contribuir para a autonomia dos idosos no uso cotidiano dos dispositivos digitais e para a adoção de cuidados básicos diante de situações suspeitas na internet. Como objetivos específicos, o grupo estabeleceu: identificar as dificuldades no uso do celular, como enviar áudios, fazer chamadas de vídeo e encontrar fotos; apresentar conceitos básicos de uso do celular e de prevenção de golpes por meio de aula breve, quiz interativo e suporte individualizado; reconhecer sinais de alerta em mensagens suspeitas, links falsos, golpes pelo WhatsApp e pedidos fraudulentos de Pix; reforçar a importância de confirmar informações antes de clicar, compartilhar dados ou realizar uma ação; e identificar pessoas de confiança a quem recorrer em caso de dúvida.

4.2 Metodologia e roteiro da oficina

Optou-se por uma oficina presencial de 60 minutos, participativa e com linguagem acessível. O plano inicial previa duas turmas com o mesmo roteiro, a fim de garantir atenção mais próxima a cada participante. As explicações seriam curtas, com demonstrações lentas, repetição dos passos, leitura em voz alta, letras ampliadas e exemplos fictícios, priorizando os aparelhos dos próprios participantes. Um único estudante apresentaria a aula e conduziria o quiz, enquanto os demais acompanhariam, desde a chegada, o mesmo idoso ou pequeno grupo, sentando-se ao lado para ajudar a fazer junto e dando continuidade ao atendimento individual. Esse vínculo foi pensado para evitar que alguém se sentisse perdido e para favorecer a permanência até o final. O Quadro 1 sintetiza o roteiro.

Quadro 1 – Roteiro da oficina “Conectados com Segurança”

Tempo	**Momento**	**Como foi conduzido**
0 a 15 min	Momento 1: aula breve	Abertura e apresentação de recursos básicos do celular. O apresentador demonstra cada recurso, cada estudante ajuda seu idoso a fazer junto no próprio aparelho e o grupo é consultado sobre dúvidas antes de seguir. Registro de presença.
15 a 35 min	Momento 2: quiz interativo	Seis perguntas sobre uso básico do celular, propagandas, aplicativos suspeitos, links falsos, golpes pelo WhatsApp e pedidos de Pix, com no máximo três alternativas cada. As plaquinhas são levantadas ao mesmo tempo, ninguém é identificado por errar e cada resposta é comentada. Pausa curta para água.
35 a 60 min	Momento 3: atendimento individual ou em pequenos grupos	Cada estudante continua com o mesmo idoso ou pequeno grupo, identifica dificuldades e orienta um passo de cada vez no aparelho do participante. Registro das principais dificuldades. Encerramento e esclarecimento de dúvidas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A mensagem central definida para a oficina foi a de que, se uma mensagem pedir pressa, dinheiro ou informações pessoais, a pessoa pode parar, conferir por outro meio e pedir ajuda. Essa

orientação segue as recomendações da Cartilha de Segurança para Internet, que destaca a desconfiança diante de mensagens que exploram urgência e a verificação da informação por canais oficiais antes de qualquer ação (CERT.br, [s. d.]). Também foi decidido que nenhum aplicativo seria instalado durante a dinâmica e que, embora as lojas oficiais reduzam a exposição a fontes desconhecidas, isso não seria apresentado como garantia absoluta de segurança.

4.3 Divisão de responsabilidades

As funções foram distribuídas entre os sete integrantes, que participaram em conjunto do planejamento e da revisão final. Arthur Moraes Braga Araujo ficou responsável por preparar e ensaiar a apresentação e por conduzir a aula e o quiz. Daniel Eiji Serra Tsuruga elaborou as perguntas do quiz e controlou o tempo durante a oficina. Gabriel de Souza Junqueira Hermont preparou os slides e as plaquinhas e conferiu o projetor. Saul de Castro Macedo preparou os exemplos de segurança digital e levou ao apresentador as dúvidas surgidas nas mesas. Tiago Belico de Oliveira e Silva organizou materiais, espaço e lista de presença. Victor Reis preparou a ficha de registro, anotou as dificuldades observadas, os sinais de cansaço e as saídas antes do fim e consolidou o documento final. Vinicius Eduardo de Souza Matos Silva recebeu os idosos, formou as duplas ou pequenos grupos, coordenou o atendimento do Momento 3 e organizou a avaliação com a instituição. Além dessas funções, todos os estudantes, com exceção do apresentador, acompanharam um idoso ou pequeno grupo durante toda a atividade.

4.4 Recursos e cuidados éticos

Foram previstos como recursos os celulares dos próprios participantes, celulares de apoio dos estudantes sem contas pessoais abertas, plaquinhas de resposta, perguntas do quiz, apresentação de slides, exemplos fictícios de mensagens, links e pedidos de Pix, folha de orientação em letras grandes, listas de presença, formulário de registro das dificuldades e água para os participantes. O projetor e a internet foram disponibilizados pela instituição.

Quanto aos cuidados, o grupo estabeleceu que pediria autorização antes de tocar no aparelho de qualquer participante, não solicitaria senhas, não acessaria aplicativos bancários, não realizaria transações e não fotografaria telas com dados pessoais. A participação seria tratada como conversa e aprendizagem, e não como prova, e não seria solicitado aos idosos que relatassem perdas financeiras ou situações constrangedoras. Os registros de imagem seguiram os procedimentos combinados com a instituição, e a participação não dependeu da concordância em ser fotografado. Por se tratar de atividade de extensão de caráter exclusivamente educativo, vinculada à formação dos estudantes e sem finalidade de pesquisa científica, a ação não foi submetida ao sistema CEP/Conep, conforme o art. 1º, parágrafo único, inciso VIII, da Resolução CNS nº 510/2016 (Brasil, 2016). Nenhum participante é identificado nominalmente neste relato.

5 DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO

Antes da oficina, o grupo realizou uma pré-visita à instituição, na qual foram combinados o formato da atividade, o espaço a ser utilizado e a organização dos participantes. Embora o planejamento previsse duas turmas, a ação foi realizada em uma única turma, conforme o que foi acertado com a instituição. A oficina ocorreu em 5 de novembro de 2026, às 15 horas, na sala de convivência do Viver Essencial Hotel Sênior, e contou com 15 participantes, número que corresponde também ao total de beneficiários únicos da ação.

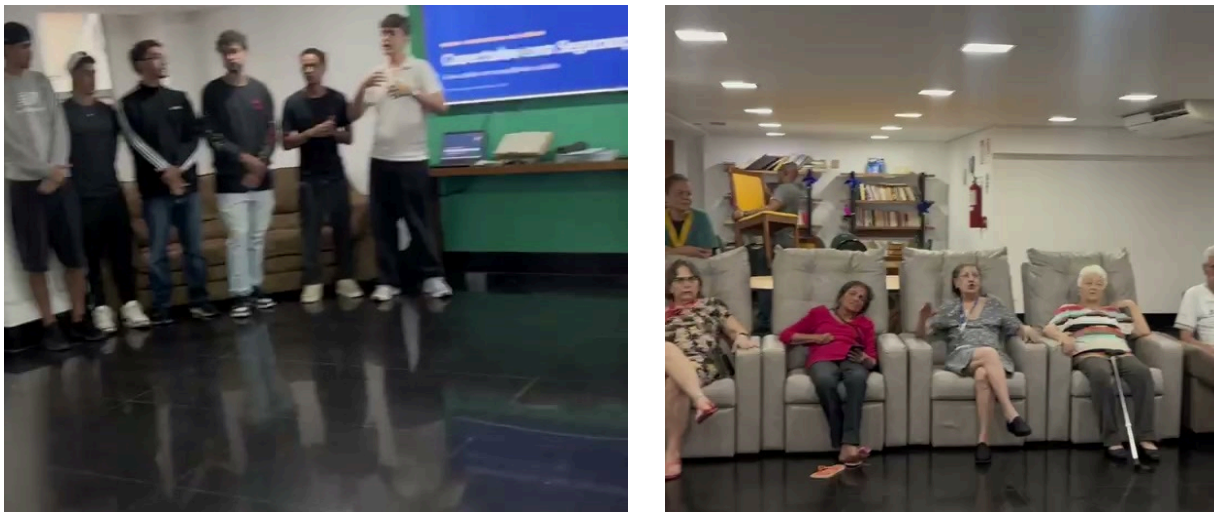
A atividade seguiu o roteiro planejado. No Momento 1, após a abertura, o apresentador expôs os recursos básicos do celular com o apoio da projeção de slides intitulada "Conectados com Segurança" (Figura 2). Enquanto isso, os demais estudantes acompanhavam os idosos sentados nas poltronas e nos sofás da sala, ajudando-os a reproduzir os passos nos próprios aparelhos. No Momento 2, o quiz interativo abordou uso básico do celular, propagandas, aplicativos suspeitos, links falsos, golpes pelo WhatsApp e pedidos de Pix. Os participantes responderam levantando as plaquinhas, e cada resposta foi comentada com orientações sobre o que fazer e o que evitar. O grupo observou que os idosos não tiveram muita dificuldade no quiz, o que indica que aproveitaram bem os conteúdos apresentados na aula.

No Momento 3, cada estudante deu continuidade ao atendimento do idoso ou do pequeno grupo que havia acompanhado desde a chegada (Figuras 3 e 4). Nessa etapa, as orientações foram feitas um passo de cada vez, preferencialmente no aparelho do participante, e foram anotadas as principais dificuldades. Durante a atividade, alguns participantes saíram antes do término, em parte por outros compromissos e em parte por motivos não informados ao grupo. Essas saídas foram registradas, conforme previsto, sem que os idosos fossem questionados ou pressionados a permanecer.

6 REGISTROS DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Os registros da ação incluem a lista de presença, as anotações sobre as dificuldades observadas, um vídeo de aproximadamente dois minutos gravado durante a oficina e fotografias do atendimento individual. As Figuras 2 a 4 apresentam parte desse material.

Figura 2 – Abertura da oficina e participantes durante a aula breve (Momento 1)



Fonte: Acervo do grupo, quadros extraídos do vídeo gravado na oficina (5 nov. 2026).

Figura 3 – Estudante orientando uma residente durante o atendimento individualizado (Momento 3)



Fonte: Acervo do grupo (5 nov. 2026).

Figura 4 – Estudantes acompanhando os residentes durante o atendimento individualizado (Momento 3)



Fonte: Acervo do grupo (5 nov. 2026).

As imagens mostram a disposição do espaço, com poltronas organizadas em semicírculo, o que facilitou a proximidade entre estudantes e idosos e a circulação dos estudantes entre os participantes. Também é possível observar a presença de profissionais da instituição no ambiente durante a atividade, o que estava previsto no planejamento como forma de apoio aos residentes que precisassem de acompanhamento.

7 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

A avaliação foi feita de forma simples e sem notas, considerando a participação no quiz, as dúvidas apresentadas, as dificuldades identificadas no atendimento, a compreensão das orientações de segurança digital e a permanência até o final. A Tabela 1 resume os principais resultados registrados pelo grupo.

Tabela 1 – Síntese dos resultados registrados na oficina

Aspecto avaliado	Resultado observado
Participantes (beneficiários únicos)	15 idosos, em uma única turma
Maiores dificuldades observadas	Gravação de áudios e reconhecimento de mensagens suspeitas
Desempenho no quiz	Pouca dificuldade nas respostas, com bom aproveitamento da aula
O que ficou mais fácil	Gravar áudios e fazer ligações
Cuidado lembrado	Não tocar em links e anúncios maliciosos
O que gostariam de praticar novamente	Chamadas de vídeo
Permanência	Alguns participantes saíram antes do fim, por outros compromissos ou motivos não informados

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos registros da oficina (2026).

Os resultados indicam que a ação atingiu, em boa parte, os objetivos propostos. A gravação de áudios, apontada como uma das maiores dificuldades durante o atendimento, também foi citada pelos próprios participantes como algo que ficou mais fácil ao final da oficina, o que sugere que a prática acompanhada, um passo de cada vez e no próprio aparelho, foi eficaz. O mesmo ocorreu com as ligações, uma das funções básicas mencionadas no diagnóstico. No campo da segurança digital, o fato de os participantes se lembrarem de não tocar em links e anúncios maliciosos mostra que a mensagem central da oficina foi compreendida. Ainda assim, o reconhecimento de mensagens suspeitas permaneceu entre as maiores dificuldades, o que indica que esse tema exige mais tempo de prática e retomadas periódicas para ser consolidado.

O interesse em praticar chamadas de vídeo novamente aponta uma demanda concreta para ações futuras e revela que os idosos valorizam recursos que os aproximam de familiares e amigos. As saídas antecipadas, por sua vez, mostram a importância de considerar a rotina dos residentes e de manter atividades curtas e flexíveis, como havia sido previsto no planejamento.

Após a oficina, a ação foi validada pela instituição. Kathleen Lorrane Santos Correa, recepcionista e representante do Viver Essencial Hotel Sênior na validação, avaliou a atividade da seguinte forma: “A palestra foi muito produtiva, nossos hóspedes gostaram muito”. Essa avaliação reforça a adequação da proposta à realidade da instituição e ao perfil dos residentes.

8 REFLEXÕES DO GRUPO

Para o grupo, a experiência foi além da aplicação de conteúdos técnicos. Ao planejar a oficina, os estudantes precisaram traduzir conceitos de usabilidade e segurança da informação para uma linguagem simples, com exemplos do cotidiano e sem tom alarmista. Esse exercício mostrou, na prática, que um conteúdo correto do ponto de vista técnico só cumpre seu papel quando é adequado às necessidades, ao ritmo e às condições de quem o recebe, princípio central da própria Engenharia de Software ao pensar em seus usuários.

O contato direto com os idosos também gerou aprendizagens que não estavam previstas no plano. O grupo destacou que aprendeu muito com os participantes, em razão da experiência de vida

que eles compartilharam durante a atividade, e que desenvolveu mais empatia e disposição para ajudar o próximo. A estratégia de manter cada estudante com o mesmo idoso do início ao fim mostrou-se acertada, pois criou um ambiente de confiança em que os participantes se sentiram à vontade para tirar dúvidas e tentar os passos no próprio aparelho. Nas palavras de um dos integrantes: "Gostei demais da experiência de poder ajudá-los, senti que eles realmente aprenderam algo, e que esse projeto vai ficar marcado nas suas e nossas vidas".

Entre os pontos que o grupo considera passíveis de melhoria, está a necessidade de dedicar mais tempo ao reconhecimento de mensagens suspeitas, que continuou sendo uma das maiores dificuldades. Também se percebe que uma única oficina tem alcance limitado para consolidar hábitos de segurança digital e que encontros periódicos, ou materiais de apoio deixados com a equipe da instituição, poderiam ampliar os efeitos da ação. A realização em uma única turma, e não em duas, como inicialmente planejado, também é um aspecto a ser considerado em edições futuras, já que turmas menores podem favorecer ainda mais o acompanhamento individual.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ação "Conectados com Segurança" cumpriu seu propósito de aproximar a universidade de uma demanda real da comunidade, contribuindo para a autonomia digital de idosos residentes do Viver Essencial Hotel Sênior. Houve coerência entre as etapas: o diagnóstico realizado em setembro orientou a definição do público e dos conteúdos, o planejamento traduziu essas necessidades em um roteiro prático e acessível e a execução, em 5 de novembro de 2026, alcançou 15 participantes, com resultados percebidos tanto pelos idosos quanto pela instituição.

Os participantes relataram mais facilidade para gravar áudios e fazer ligações, lembraram-se de cuidados básicos diante de links e anúncios maliciosos e manifestaram interesse em continuar aprendendo, especialmente sobre chamadas de vídeo. Para os estudantes, a experiência reforçou a dimensão social da Engenharia de Software e contribuiu para uma formação mais empática e comprometida com a inclusão digital. Como desdobramentos, o grupo sugere a realização de novas oficinas voltadas a chamadas de vídeo e ao reconhecimento de mensagens suspeitas, com encontros periódicos que permitam consolidar o que foi aprendido.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 3 out. 2003. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. Acesso em: 9 nov. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 19 dez. 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. **Diário Oficial**

da União: seção 1, Brasília, DF, 24 maio 2016.

CENTRO DE ESTUDOS, RESPOSTA E TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA NO BRASIL (CERT.br). **Cartilha de Segurança para Internet**: fascículos. [*S. l.*], [*s. d.*]. Disponível em: https://cartilha.cert.br/fasciculos/. Acesso em: 6 out. 2026.

FÓRUM DE PRÓ-REITORES DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRAS (FORPROEX). **Política Nacional de Extensão Universitária**. Manaus: Forproex, 2012.